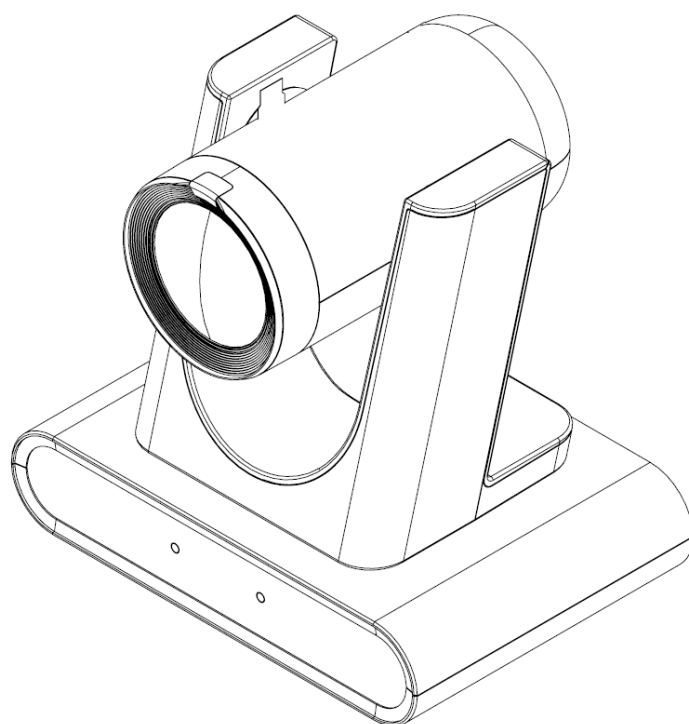


VC-TR60A_VC-TR60A, Dante AV-H

自动跟踪摄像机
(PTZ Video Camera)

使用手册-简体中文



最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、軟體、驅動程式等，請至 Lumens 網站下載

<https://www.MyLumens.com/support>

目 录

第 1 章 配件清单	2
第 2 章 产品外观介绍	3
2.1 产品 I/O 功能介绍	3
2.2 LED 灯号指示说明	3
第 3 章 安装说明	4
3.1 应用场景	4
3.2 安装前准备	4
3.3 连接装置	7
第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍	8
4.1 遥控器	8
4.1.1 需避免的预设位	9
4.2 屏幕选单	10
第 5 章 网络功能设定说明	14
5.1 摄像机连接网络	14
5.2 网页选单功能说明	16
第 6 章 常见问题排除	32
第 7 章 安全指示	33
版 权 资 讯	34

第 1 章 配件清单

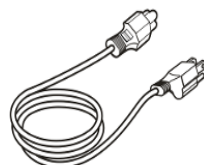
摄像机



电源转接器

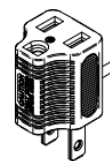


电源线



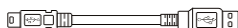
(外观可能因国别不同)

3PIN 转 2PIN 接头



(For Japan only)

USB 线材 - 2M
(Type B to Type A)



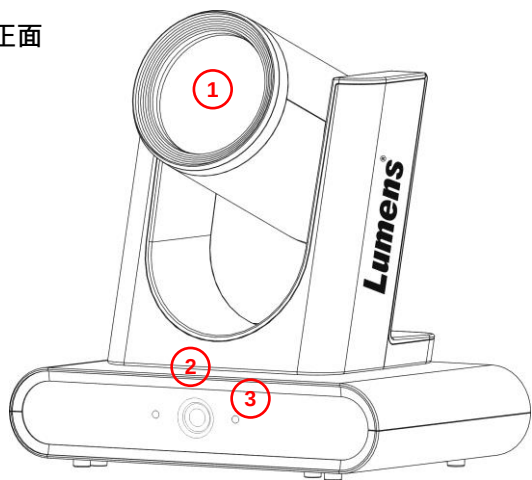
遥控器



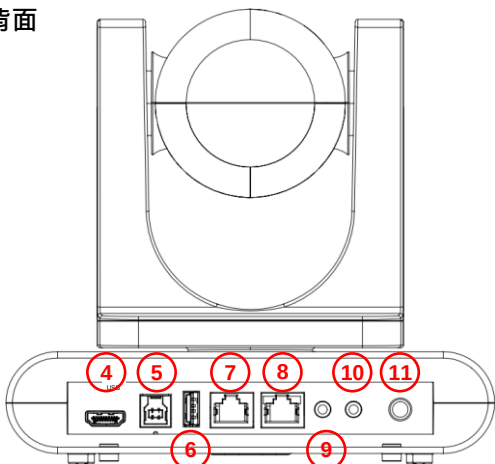
第 2 章 产品外观介绍

2.1 产品 I/O 功能介绍

正面



背面



NO.	项目	功能说明
1.	主摄像镜头	12x 高清摄像镜头
2.	全景镜头	全景摄像镜头
3.	LED 指示灯	显示摄像机状态，请参考 2.2 LED 灯号指示说明
4.	HDMI 输出	HDMI 输出 (支持 Audio 输出)
5.	USB3.0 Out	连接计算机 USB 端口，提供 USB 讯号影像
6.	Ref USB In	USB2.0 声音回路，避免音响设备回声产生的跟踪误判
7.	RS-232/ RS-422 In	RS-232/ RS-422 输入端口
8.	网络孔	网络线端口，支持 PoE+ (IEEE802.3at)供电
9.	Ref Audio In	声音回路，避免音响设备回声产生的跟踪误判
10.	Line In	3.5mm LINE IN
11.	DC 12V 电源插孔	DC 供电连接端口

2.2 LED 灯号指示说明

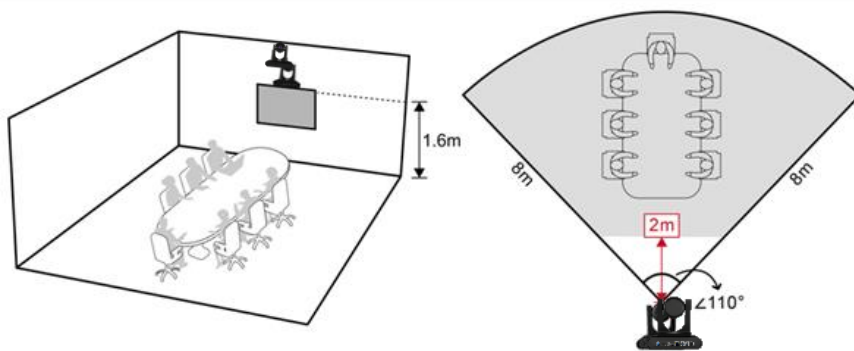
状态	Power	Standby
未上电	无灯号	无灯号
开机中	绿灯	橘灯
开机完成(使用中)	绿灯	无灯号
待机中	无灯号	橘灯
隐私模式	橘灯	无灯号
追踪/ 智能取景模式	绿灯闪烁	绿灯闪烁

第 3 章 安装说明

3.1 应用场景

3.1.1 VC-TR60A 支持安装距离

- 自动追踪、智能取景 6-12m
- 声音追踪 2-8m



3.1.2 安装注意事项

3.1.2.1 摄像机建议安装于显示器上，勿摆放于桌面，以免影响镜头视野及收音效果

3.1.2.2 自动追踪/ 智能取景建议:

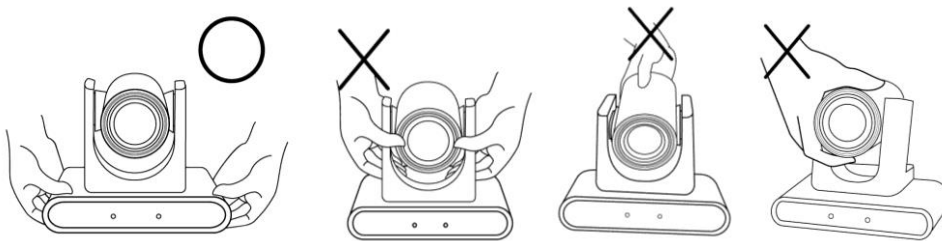
- 避免背景中的海报/ 显示器，出现人像图案

3.1.2.3 声音追踪建议:

- 从摄像机角度，请避免人与人之间重迭的情况，以免影响收音
- 摄像机前保留空间(长 1m、宽 2m)，勿有任何物体遮挡
- 会议桌与墙面保持距离，减小声音反射造成声音定位干扰
- 会议室可使用吸音材料，或配置吸音装置

3.1.2.4 搬运说明

- 请勿用手抓取摄像机头
- 请勿用手转动摄像机头，不当的转动可能会导致摄像机故障



3.2 安装前准备

高清摄像机的安装和连接需要专门的技巧，若用户自行安装时请依照安装步骤循序安装，且确认设备之安装稳定牢固，并注意自身安全，避免意外。

3.2.1 确认安装环境的安全性，请勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处，以免发生意外。

3.2.2 检查箱内配件是否齐全，若有缺件，请保持原箱体配件状态并联系供货商告知短缺之配件。

3.2.3 安装前须事先规划摄像机安装的位置，请依照下列项目规划安装的位置

- 确认取像对象的摆设位置。
- 确认摄像机与其他灯源是否保持适当距离。

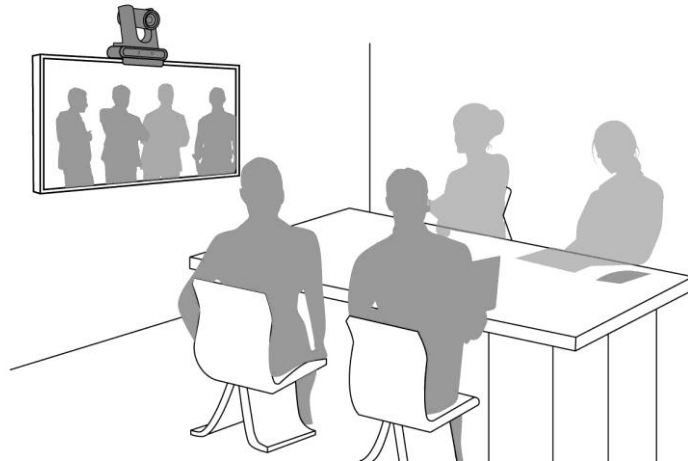
3.2.4 我想要将摄像机安装于天花板/ 墙面/ 电视架

Lumens 提供以下选配配件，若有需求可联系经销商购买

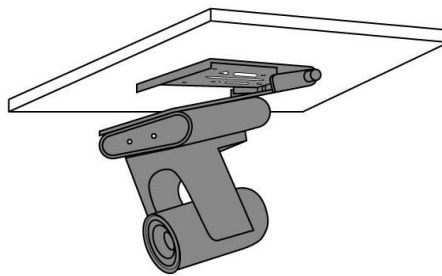
- VC-WM14 三合一折迭支架
- VC-WM15 天花板悬挂支架

支架安装方式，请至 Lumens 网站下载 [VC-WM14/VC-WM15 快速安装手册](#)

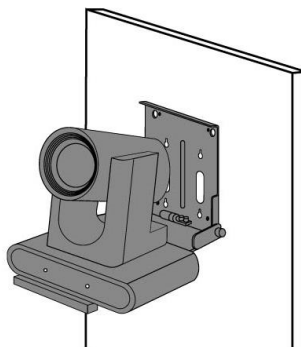
- 安装于电视上



- 安装于天花板

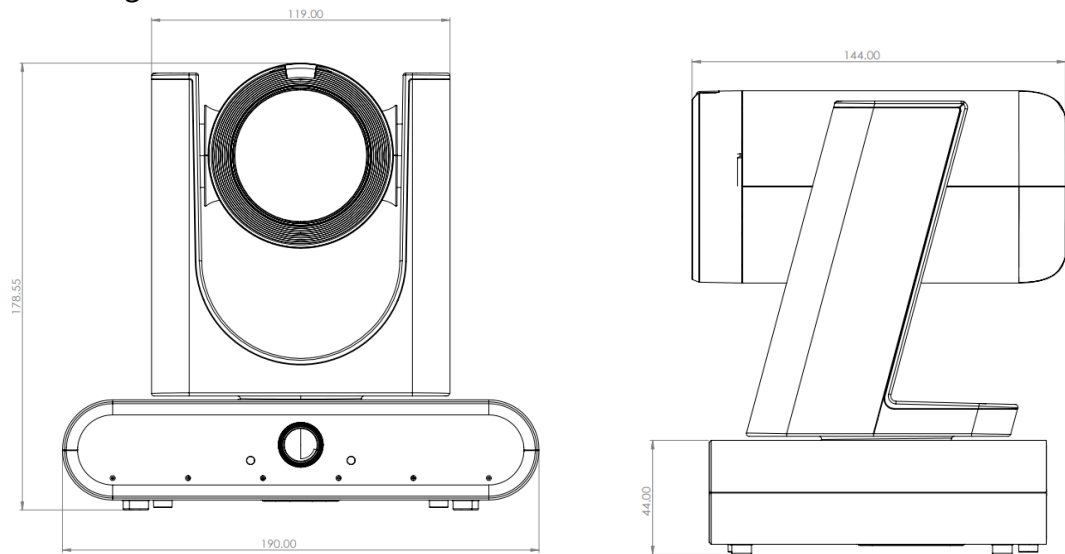


- 安装于墙面



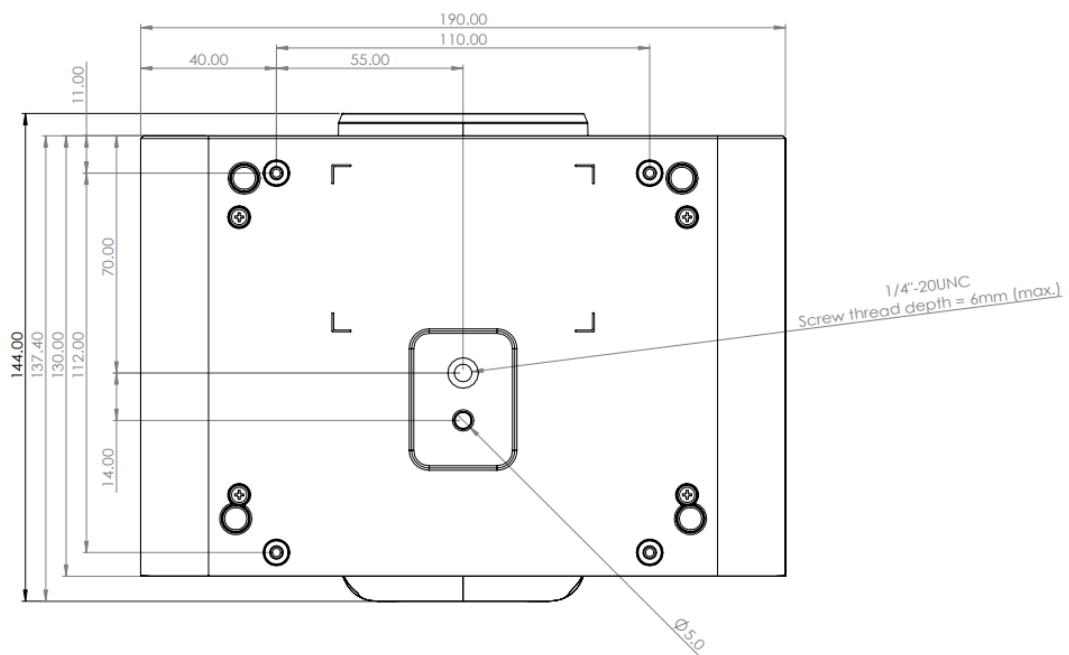
3.2.5 摄像机尺寸

- 长 x 宽 x 高: 190 x 144 x 179mm
- 重量: 1.5Kg



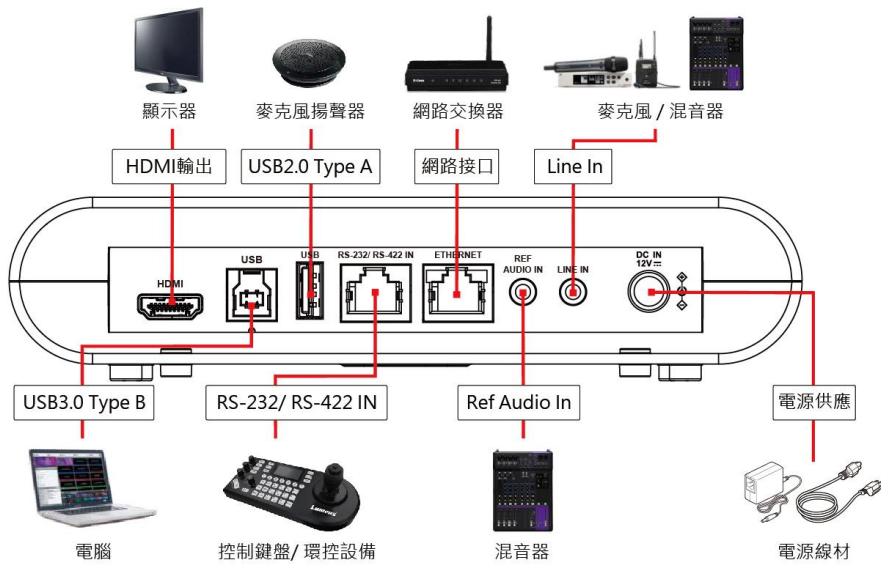
3.2.6 主机底部尺寸

底部三脚架锁孔，可安装于标准规格 1/4" -20 UNC 的云台三脚架上



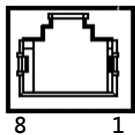
3.3 连接装置

3.3.1 产品连接



Note 网络线端口，支持 PoE+ (IEEE802.3at)供电

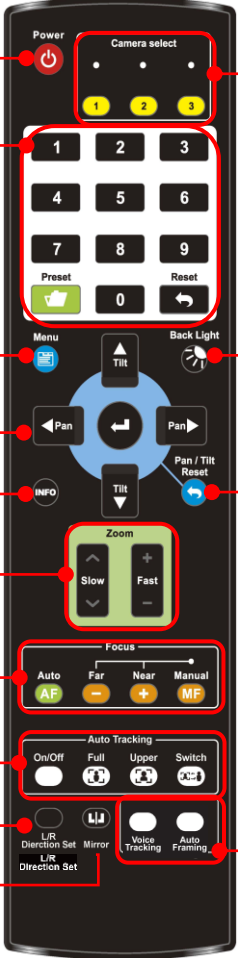
3.3.2 RS-232 脚位定义说明



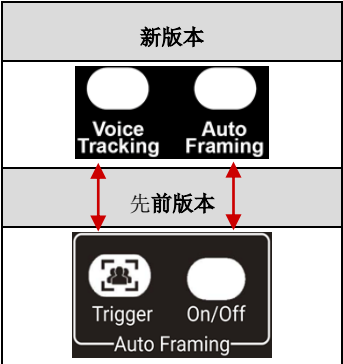
RJ45	IN	Series	RJ45	IN	Series
1	RX_IN-	RS422	5	RX	RS232
2	RX_IN+	RS422	6	DTR	Detection
3	GND	GND	7	TX_IN-	RS422
4	TX	RS232	8	TX_IN+	RS422

第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍

4.1 遥控器



编号	项目	说明
1.	Power	电源开关
2.	Preset	■ 数字键 0-9: 点击可呼叫预设位 ■ Preset: 指定 ID(0~9), 储存目前位置数据 ■ Reset: 指定 ID(0~9), 清除该位置数据
3.	Menu	开启 OSD 选单
4.	Pan/ Tilt/ Enter	■ Pan/ Tilt: 移动镜头 ■ Home-Enter: 回到首页/执行
5.	Info	状态信息
6.	Zoom	■ Fast: 快速调整影像大小 ■ Slow: 微调影像大小
7.	Focus	■ Auto: 自动对焦 ■ Manual: 开启手动对焦 ■ Far/ Near: 手动模式下, 调整焦距
8.	Auto Tracking	■ On/Off: 开启/关闭 自动追踪 ■ Full: 摄影画面呈现讲者全身 ■ Upper: 摄影画面呈现讲者上半身 ■ Switch: 更换拍摄讲者
9.	L/R Direction Set	左右转向相反/一般 状态切换
10.	Mirror	旋转画面(关闭/ 镜像 /翻转 /旋转)
11.	Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机
12.	Back Light	开启/关闭 背光补偿
13.	Pan/Tilt Reset	清除 水平/倾斜 设定
14.	Voice Tracking	开启/关闭 声音追踪模式(※请参考 注 1 说明)
	Auto Framing	■ On/Off: 依网页[追踪模式] 设定, 开启/关闭 智能取景(※请参考 注 1 说明)



※注 1: 依遥控器版本不同, #14. 按钮标示略有差异, 详见左图 (两者仅标示不同, 功能相同)

#Auto Framing = On/ Off (Auto Framing)

#Voice Tracking = Trigger:

- 若搭配支持声音追踪功能之摄像机: 可用于启用/ 停用声音追踪功能
- 若搭配不支持声音追踪之摄像机, 则有以下差别:
 - 单镜头摄像机: 取动智能取景校正, 将视角退回广角端并重新框选
 - 双镜头摄像机: 无对应动作

※智能取景校正功能是设计给单镜头摄像机。双镜头内建广角镜, 具备更佳取景能力, 无需手动框选校正。

4.1.1 需避免的预设位

部分默认位号码保留给特定功能使用。请避免使用以下号码做为默认位

号码	说明
80/81	开启 / 关闭追踪（取决于所选追踪模式）
109	返回 PTZ 镜头最外端或自定义的 109 号位置
110	目标丢失选项中的返回初始位置
111	讲台追踪模式的讲台位置
101~104	区域追踪里所划定的 4 个区块
105~108	区域取景里所划定的 4 个区块
200	自定义默认位置中模式里的位置

4.2 屏幕选单

使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕选单：默认值用**底线粗体**表示。

第一层	第二层	第三层	功能说明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	<u>全自动</u> / 快门先决/ 光圈先决/ 手动模式/ 白板	曝光模式设定
	聚光灯(Spot Light)	开启/ <u>关闭</u>	开启/ 关闭 聚光灯
	聚光灯位置 (Spot Light Position)	X(0~5)Y(0~3)	聚光灯 开启后可调整
	抗闪烁(Anti-flicker)	50Hz/ 60Hz/ <u>关闭</u>	当拍摄 LED 灯出现闪烁时，可依频率开启抗闪烁功能
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 曝光补偿
	曝光补偿等级 (Exposure Comp. Level)	-7~ <u>C</u> ~7	曝光补偿(Exposure Comp.) 开启后可调整
	快门速度 (Shutter Speed)	1/10000~1/1	曝光模式为 快门先决 / 手动模式 时可调整
	光圈等级(Iris Level)	F1.6~ <u>C</u> ~F14/ 关闭	曝光模式为 快门先决 / 手动模式 时可调整
	增益限制(Gain Limit)	8~ <u>30</u> dB	电子增益最大之限制值
	增益水平(Gain Level)	<u>0</u> ~30dB	曝光模式为 手动模式 时可调整
	宽动态(WDR)	<u>关闭</u> / 1/ 2/ 3/ 4/ 5	宽动态设定
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	1. <u>自动</u> 2. 室内 3. 室外 4. 触发白平衡 5. 自动白平衡 6. 手动模式 7. 钠灯	选择色温模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自定义 7. 2800k
	单次触发 (One Push Trigger)	<u>ENTER</u>	单次执行
	色温调整 红色 (Manual Red)	0~ <u>C</u> ~127	白平衡模式为 手动模式 时可调整
	色温调整 蓝色 (Manual Blue)	0~ <u>C</u> ~127	白平衡模式为 手动模式 时可调整
图片 (Picture)	2D 噪声抑制(2D NR)	关闭/ 1~ <u>C</u> ~7	2D 噪声抑制
	3D 噪声抑制(3D NR)	关闭/ 1~ <u>C</u> ~7	3D 噪声抑制
	影像模式(Image Mode)	<u>预设</u> / 自定义	用户可自行定义喜好的影像风格
	亮度(Brightness)	0~ <u>C</u> ~14	影像模式 设定为自定义时可调整

第一层	第二层	第三层	功能说明
	色调(Hue)	0~ <u>C</u> ~14	影像模式设定为自定义时可调整
	饱和度(Saturation)	0~ <u>C</u> ~14	影像模式设定为自定义时可调整
	Gamma	0~ <u>C</u> ~4	影像模式设定为自定义时可调整
	锐利度(Sharpness)	0~ <u>C</u> ~11	影像模式设定为自定义时可调整
追踪功能 (Tracking)	类型(Type)	声音追踪/ 自动追踪/ 智能取景	
水平 倾斜 变焦 (Pan Tilt Zoom)	水平/ 倾斜 限制 (Pan/Tilt Limit)	开启/ 关闭	水平/ 倾斜 角度限制设定
	水平 右限制 (Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	向右角度限制 水平/ 倾斜 限制 开启后可调整
	水平 左限制 (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	向左角度限制 水平/ 倾斜 限制 开启后可调整
	水平 上限制 (Tilt UP Limit)	0~ <u>90</u>	向上角度限制 水平/ 倾斜 限制 开启后可调整
	水平 下限制 (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	向下角度限制 水平/ 倾斜 限制 开启后可调整
	水平翻转(Pan Flip)	开启/ 关闭	开启后 Pan 指令会相反
	倾斜翻转(Tilt Flip)	开启/ 关闭	开启后 Tilt 指令会相反
	默认位速度 (Preset Speed)	5/ 25/ 50/ 80/ 120 度/秒	设定执行默认位时云台的转动速度
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/ 关闭	设定 水平/ 倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同
	数字变焦模式 (D-Zoom Mode)	<u>x1</u> ~x8	设定变焦倍率
数字效果 (D-Effect)	镜像 (Mirror)	关闭/ 镜像/ 翻转/ 镜像+翻转	设定画面翻转模式
自动对焦 (Auto Focus)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	低/ 中/ 高	AF 触发的速度，速度越高，AF 触发的速度越快
	对焦区域 (AF Frame)	中央区域/ 全区域/ 自动	对焦区域设定 中央区域: 以画面中央区域内来做对焦 全区域: 以完整画面来计算对焦
网络 (Ethernet)	DHCP	开启/ 关闭	开启/关闭 动态主机设定
	IP 地址(IP Address)	<u>192.168.100.100</u>	当 DHCP 设定为关闭时可设定
	子网掩码 (Subnet mask)	<u>255.255.255.0</u>	
	网关(Gateway)	<u>192.168.100.254</u>	

第一层	第二层	第三层	功能说明
声音 (Audio)	启用音讯(Audio Enable)	开启/ <u>关闭</u>	开启/ 关闭 声音输出
	声道音效(Audio In)	<u>Line In</u>	
	音量(Audio Volume)	0~ <u>C</u> ~10	音量设定
	声音延迟(Audio Delay)	开启/ <u>关闭</u>	当声音与影像不同步，可开启此功能设定声音延迟时间
	声音延迟时间(毫秒) (Audio Delay Time(ms))	<u>-10</u> ~-500ms	声音延迟时间设定
	编码采样率 (Encode Sample Rate)	<u>48</u> KHz(AAC)	设定声音编码格式及采样频率
系统 (System)	提示 (Prompt)	开启/ <u>关闭</u>	开启或关闭屏幕上的提示讯息
	红外线接收器 (IR Receive)	红外线接收器 (IR Receive)	<u>开启</u> / 关闭
		IR 选择 (IR Select)	<u>1</u> / 2/ 3 摄像机 IR Select 设定，需与遥控器 Camera Select 设定相同方可控制
	Tally 指示灯(Tally Lamp)	Tally 指示灯 (Tally Lamp)	开启/ <u>关闭</u> 选择开启或关闭 Tally 指示灯功能。
		指示灯连动模式 (Tally CMMD Mode)	一般/ <u>连动</u> 设定指示灯是否与 RS232 指令连动 ■ 一般(不连动): 指示灯开关与灯号模式需分开设定。 · 指示灯开启，默认模式为不亮灯，需另外下指令设定灯号模式 · 指示灯关闭，设定灯号模式时，不会被触发开启 ■ 连动: · 指示灯开启，默认模式为红灯 指示灯关闭，设定灯号模式时，连动将指示灯设定为开启
	画中画(PIP)	画中画(PIP)	开启/ <u>关闭</u> 开启后，可设定模式及子画面尺寸、位置 Note 画中画与冻结画面切换 功能择一使用
		模式选择 (Mode Select)	自动切换/ <u>PTZ</u> /全景画面 自动切换 仅适用 <u>声音追踪</u> 模式下可选择
		尺寸(Size)	小/ 中/ 大，设定子画面尺寸大小
		位置(Position)	右下角/ 左下角/ 右上角/ 左上角 设定子画面显示位置
	追踪指示灯 (Tracking Led Status)	开启/ <u>关闭</u>	开启: 摄像机追踪时，前面板 LED 显示绿灯闪烁
	语言(Language)	<u>English</u> / 中文	

第一层	第二层	第三层	功能说明
	镜头初始位置 (Initial Position)	<u>最后操作位置/</u> 第一默认值	选择开机后，镜头回到 最后操作的位置 或是 第一默认位置 Note 第一默认位置=Preset 0
	冻结画面 (Montionless)	冻结画面切换 (Montionless Switch)	开启/ 关闭 切换画面时会切换到全景画面，等 PTZ 执行完毕切回特写画面 Note 仅声音追踪模式支持此功能
		预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/ 关闭 切换预设位时会冻结画面，等执行完 预设位 才会解除冻结
	隐私权模式 (Privacy Mode)	开启/ 关闭	功能开启后，当摄像机透过遥控器或软件关机后，镜头会自动转向右下方，以确保用户隐私
	协议 (Protocol)	协议 (Protocol)	支持 VISCA 协议
		波特率(Baud Rate)	9600/38400 选择控制讯号的传输速度
		VISCA 地址 (VISCA Address)	1~7 指定摄像机 ID 地址。
	USB 4K 输出模式 (USB 4K Mode)	开启/ 关闭	支持 USB 输出 4K(2160p 25/30) 分辨率 Note ■ 分辨率设定为 2160p 30/ 25 时可选择 ■ 开启后，串流 1 分辨率最高支持 1080p ■ 切换分辨率后，摄像机会重新启动
	输出模式 (Output Mode)	输出讯号	选择输出来源 PTZ/ Panoramic
		输出模式	选择输出分辨率 2160P 60/50/30/25 1080p 60/50/30/25 720p 60/50 1080i 60/50
	出厂设置 (Factory Reset)	开启/ 关闭	恢复出厂默认值
状态 (Status)			显示目前设定状态

第 5 章 网络功能设定说明

5.1 摄像机连接网络

5.1.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接

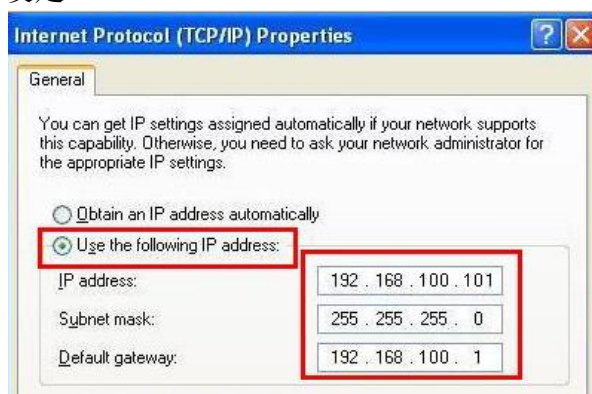


2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段

例：摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄像机联机



● 修改计算机网络设定



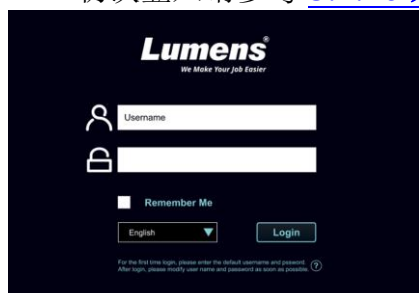
5.1.2 使用浏览器观看画面

- 开启浏览器，在网址列输入摄像机的 IP 地址

例：<http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)

- 输入管理者账号及密码

Note 初次登入请参考 [5.2.10 系统-用户](#) 修改默认密码



Lumens 網路攝像機

- 帳號：admin
- 密碼：9999(預設)

5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面

可使用免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等软件

RTSP 联机地址格式如下：

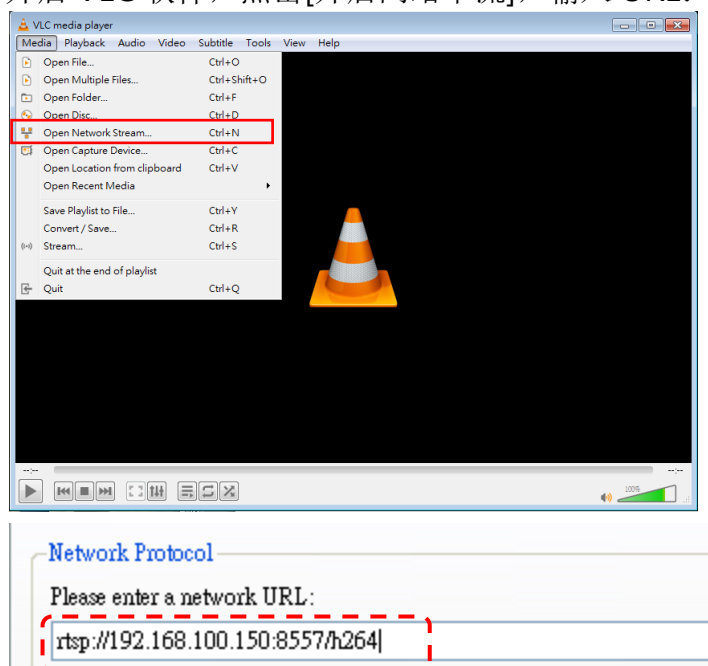
- RTSP 串流 1 => <rtsp://摄像机 IP:8557/h264>
- RTSP 串流 2 => <rtsp://摄像机 IP:8556/h264>
- 全景镜头 => <rtsp://摄像机 IP:8553/h264>

如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：

- [rtsp://Username:Password@VC IP address:8557/stream1\(or stream2\)](rtsp://Username:Password@VC IP address:8557/stream1(or stream2))
- 启用密码验证功能，请参考 [5.2.8 系统-网络](#)

范例：

开启 VLC 软件，点击[开启网络串流]，输入 URL: <rtsp://192.168.100.150:8557/h264>



5.2 网页选单功能说明

5.2.1 登入画面







☐

Remember Me

No	项目	功能说明
1	使用者登入账号	请输入使用者登入账号 (预设: admin)
2	用户密码	请输入用户密码 (默认: 9999) Note 初次登入请参考 5.2.10 系统-用户 修改默认密码
3	记住用户账号与密码	将用户登入账号和密码储存至浏览器，下次登入可不必重新输入
4	语言	支持英文/ 繁体中文/ 简体中文
5	登入	登入网页管理页面



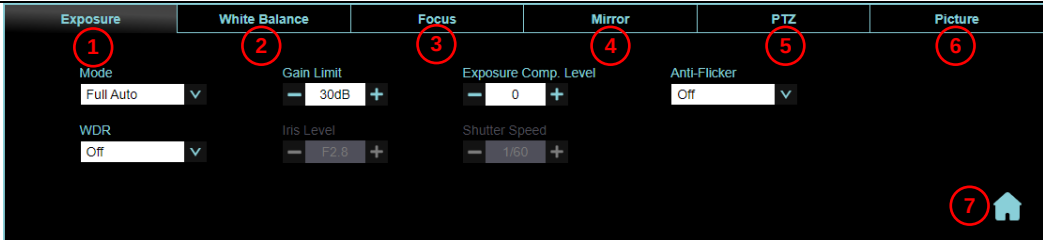
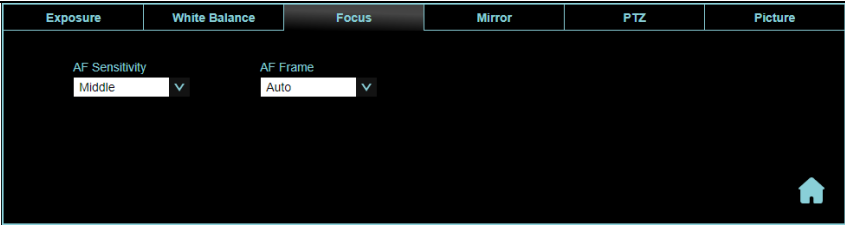
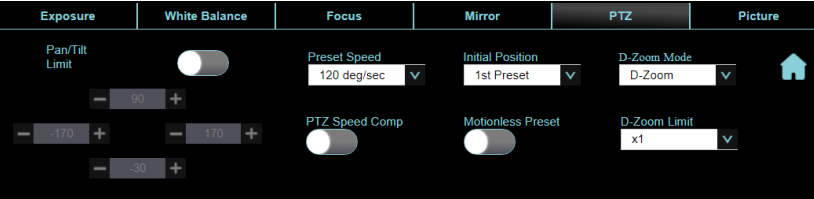
繁體中文-16

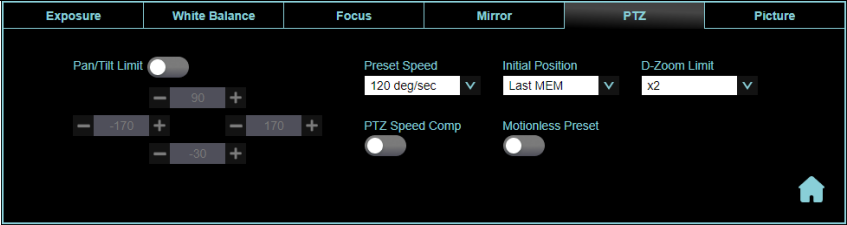
5.2.2 实时影像



No	项目	功能说明
1	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置，可参考 5.2.7 系统-输出
2	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面
3	预设位设定	先选择号码，再选择储存或载入 ■ PTZ ONLY: 设定预设位呼叫时，仅套用 Pan/Tilt/Zoom/Focus 位置
4	水平/ 倾斜设定	调整摄像机画面水平/倾斜位置
5	变焦	放大缩小倍率
6	AF/ MF	切换自动对焦/手动对焦，手动对焦下可调整焦距
7	水平/ 垂直速度	调整镜头水平/ 垂直移动速度
8	变焦速度	调整变焦速度
9	启动追踪	开启/ 关闭 声音追踪/ 自动追踪/ 智能取景
10	摄像机设定	相关设定请参考 5.2.3 实时影像-摄像机设定

5.2.3 实时影像-摄像机设定

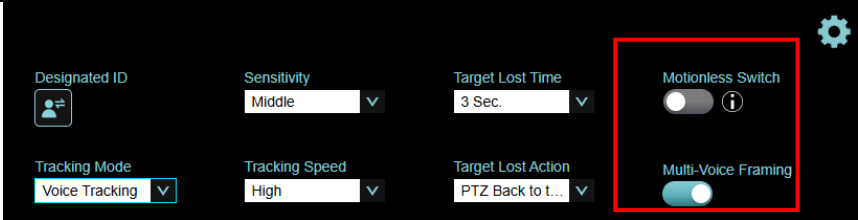
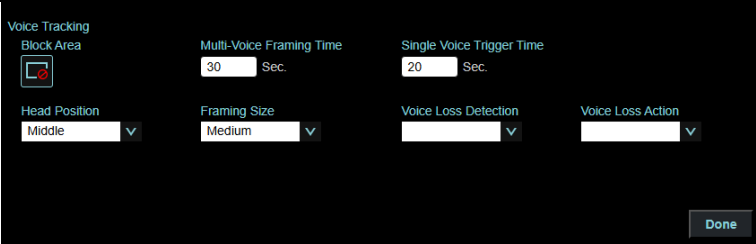
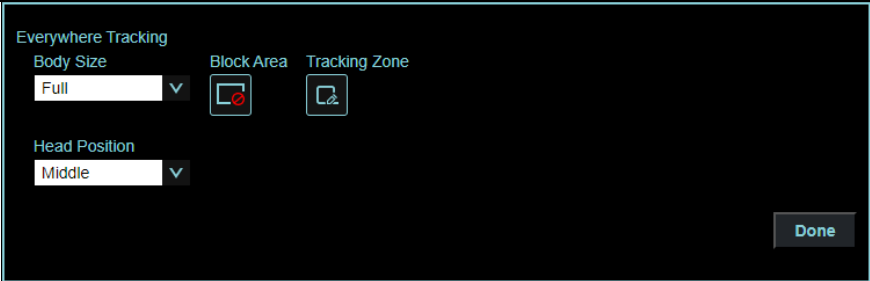
		
No	项目	功能说明
1.	曝光	■ 模式: 选择曝光模式(全自动/快门先决/光圈先决/手动模式/白板) ■ 增益限制: 调整增益限制 ([手动模式]下 可设定) ■ 曝光补偿等级: 选择曝光补偿等级 ■ 宽动态: 设定宽动态等级以取得较佳的影像 ■ 光圈等级: 调整光圈大小 ([手动模式]/ [光圈优先]下 可设定) ■ 快门变焦: 调整快门速度 ([手动模式]/ [快门优先]下 可设定) ■ 抗闪烁: 当拍摄 LED 灯出现闪烁时, 可依频率开启抗闪烁功能
2.	白平衡	 ■ 模式: 选择色温模式 ■ 色温调整 红色/蓝色:调整红色/蓝色色温 ([手动模式]下 可设定) ■ 单次触发: 单次执行色温调整 ([单次触发]模式下 可设定)
3.	对焦	 ■ 对焦反应速度: 设定自动对焦之灵敏度 ■ 对焦区域: 设定自动对焦的范围
4.	镜像	 ■ 镜像: 设定画面镜像 ■ 翻转: 设定画面翻转
5.	水平 倾斜 变焦(PTZ)	

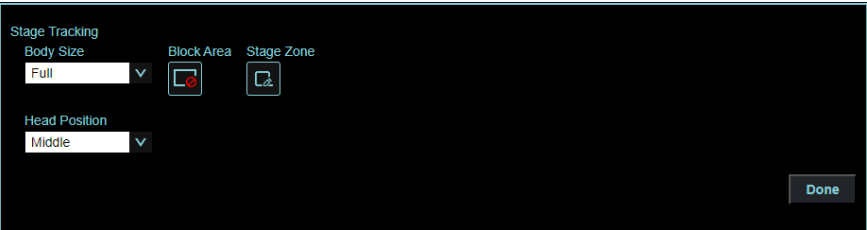
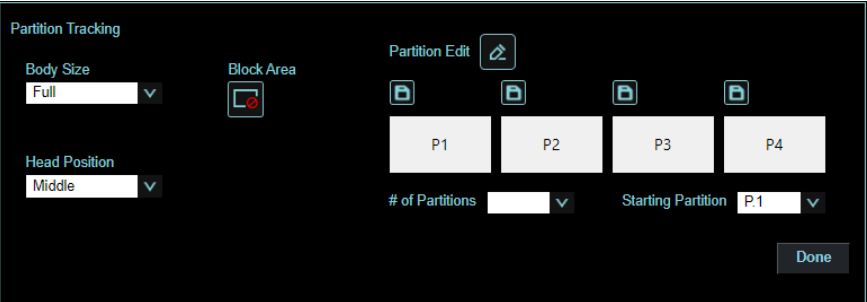
		 ■ 水平/倾斜 限制: 开启后, 可设定水平/倾斜 限制 ■ 默认位速度: 设定执行 Preset 时云台的转动速度 ■ 镜头初始位置: 设定开机后, 镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 Note 第一默认位置=Preset 0 ■ 数字变焦模式: 设定变焦倍率 ■ PTZ 速度补偿: 开启后, 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同 ■ 预设冻结画面: 切换预设位时会冻结画面, 等执行完预设位才会解除冻结
6.	图片	 ■ 2D 噪声抑制: 2D 噪声抑制设定 ■ 3D 噪声抑制: 3D 噪声抑制设定 ■ 影像模式: 用户可自行定义喜好的影像风格 ■ 色调: 调整影像色调, 当影像模式设定为[自定义]时可调整 ■ 饱和度: 调整影像饱和度, 当影像模式设定为[自定义]时可调整 ■ 亮度: 调整影像亮度, 当影像模式设定为[自定义]时可调整 ■ Gamma: 调整 Gamma 等级, 当影像模式设定为[自定义]时可调整 ■ 锐利度: 调整影像锐利度, 当影像模式设定为[自定义]时可调整
7.	云台控制	回到云台控制页面

5.2.4 追踪



No	项目	功能说明
1.	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置，可参考 5.2.7 系统-装置
2.	PTZ 预览窗格	显示 PTZ 摄像镜头所拍摄的画面
3.	全景预览窗格	显示全景摄像镜头所拍摄的画面
4.	人数计算	显示系统自动计算画面中人物数量
5.	追踪	开始/ 停止 声音追踪/ 自动追踪/ 智能取景 Note - 声音追踪/ 自动追踪/ 智能取景仅支持择一使用 - 不适用[默认位置中] 模式
6.	倍率缩放	放大缩小倍率
7.	水平/ 倾斜设定	调整摄像机画面水平/ 倾斜位置 Note 追踪功能开启时，不支持 PTZ 设定
8.	依序切换	依序切换追踪目标，每按一次按钮切换一次 Note 仅适用[自动追踪] 模式
9.	显示设置区域	显示已设定的追踪范围或屏蔽区域 Note 仅适用[自动追踪] 模式
10.	手势辨识	支持以下手势，当演讲者举起双手时，跟踪目标会自动切换。  Note 仅适用[自动追踪] 模式
11.	指定 ID	开启辨识框，可使用鼠标点击目标框切换 ID Note [默认位置中] 模式无支持此功能
12.	追踪模式	设定追踪模式 - 声音追踪: 声音追踪 - 自动追踪: 全局追踪/ 讲台追踪/ 区域追踪 - 默认位置中 - 智能取景: 智能取景/ 区域取景
13.	灵敏度	设定追踪灵敏度
14.	追踪速度	设定追踪速度

15.	目标丢失时间	设定追踪目标丢失多久时间需采取动作
16.	目标丢失位置	设定追踪目标丢失后的动作
17.	自动触发区	人物进入区域 3 秒后，触发启动追踪/ 取景 Note - 追踪模式-默认位置中 未支持此功能 - 启用自动追踪/ 智能取景，会关闭自动触发区域功能 - 停止自动追踪/ 智能取景，会重新启动自动触发区域功能
17.1	全景自动切换/ 多人取景	 全景自动切换: 当侦测声音后相机转动至目标时，途中画面会切换至全景，到定点时，画面再切回主镜头。(PIP 模式关闭时方可使用) Note 仅声音追踪模式支持此功能 多人取景模式: 当同时侦测到多个声音时，执行多人取景
18. 追踪进阶设定		
18.1	设定-声音追踪	 屏蔽区域: 屏蔽掉不想被声音侦测到的地方 头部位置: 低 / 中 / 高 多人取景触发时间 (10~90s): 切换声音 3 次后，相机将进入智能取景，框选声音来源对象 取景尺寸: 窄 / 中 / 宽 单人取景触发时间(10~30s): 进入多人取景后，多久后会切换回单人触发模式 声音丢失检测: 设定开启/ 关闭 声音丢失动作: 设定停留在最后位置/ 返回原点/ 切换至全景画面
18.2	设定-全局追踪	 - 身体位置: 设定全身/ 半身 - 头部位置: 设定人物头部于画面中的位置 - 屏蔽区域: 点击鼠标左键于全景画面画框，设定屏蔽区域 - 追踪区域: 点击鼠标左键于全景画面画框，设定指定追踪区域

18.3	设定-平台追踪	 ■ 身体位置: 设定全身/ 半身 ■ 头部位置: 设定人物头部于画面中的位置 ■ 屏蔽区域: 点击鼠标左键于全景画面画框, 设定屏蔽区域 ■ 追踪区域: 点击鼠标左键于全景画面画框, 设定指定追踪区域
18.4	设定-分区追踪	设定分区追踪, 共可设置 4 个区域。 当人物进入分区区域, 镜头切换至分区位置, 区域内不执行追踪, 分区区域外为全局追踪。  ■ 身体位置: 设定全身/ 半身 ■ 头部位置: 设定人物头部于画面中的位置 ■ 分区设定: 可编辑、储存分区位置。 ■ 分区数量: 设定分区数量 ■ 起始分区: 设定起始分区位置 (追踪时摄像机第一个跟踪的分区)
18.5	设定-智能取景	 ■ 身体位置: 设定全身/ 半身 ■ 头部位置: 设定人物头部于画面中的位置 ■ 屏蔽区域: 点击鼠标左键于全景画面画框, 设定屏蔽区域 ■ 取景尺寸: 设定取景尺寸

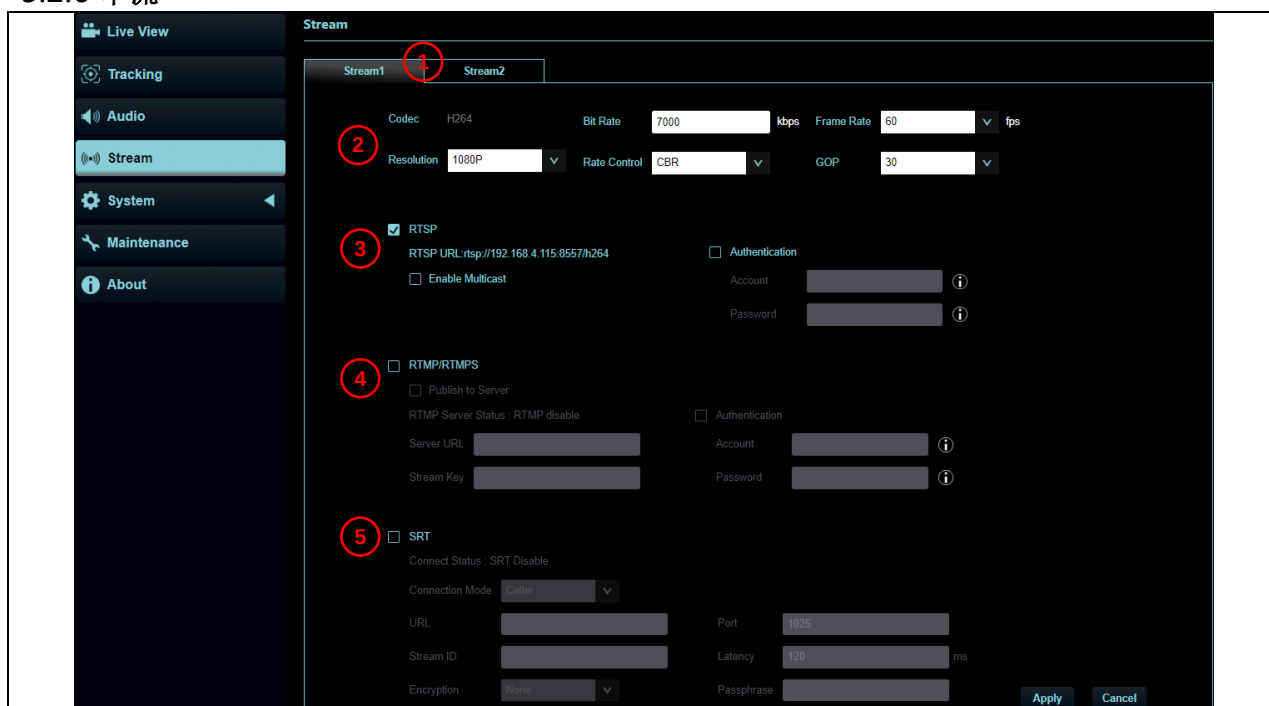
18.6	设定-区域取景	Partition Framing Partition Edit      P1 P2 P3 P4 # of Partitions  Done ■ 分区设定: 可编辑、储存分区位置。 ■ 分区数量: 设定分区数量
------	---------	---

5.2.5 音讯



No	项目	功能说明
1	启用音讯	勾选启用音频功能 ■ 声道音效: 声音输入/ Dante 通道 ■ 编码取样率: 声音编码格式及采样频率(48KHz(AAC)) ■ 音量: 进行音量调整
2	声音延迟	勾选后可设定音讯延迟时间 (-10~-500ms)
3	UAC	勾选启用 UAC 输出
4	参考音频	指定系统使用的参考音频来源 ■ 检测源: 设定 Line In, USB/ Dante 通道/ ALL
5	Dante 音频输出	设定 Dante 音输出来源 ■ USB 会议音讯: 启用后, 可将 USB Audio 输出至 Dante 网络
6	套用/ 取消	套用/ 取消 音讯设定

5.2.6 串流

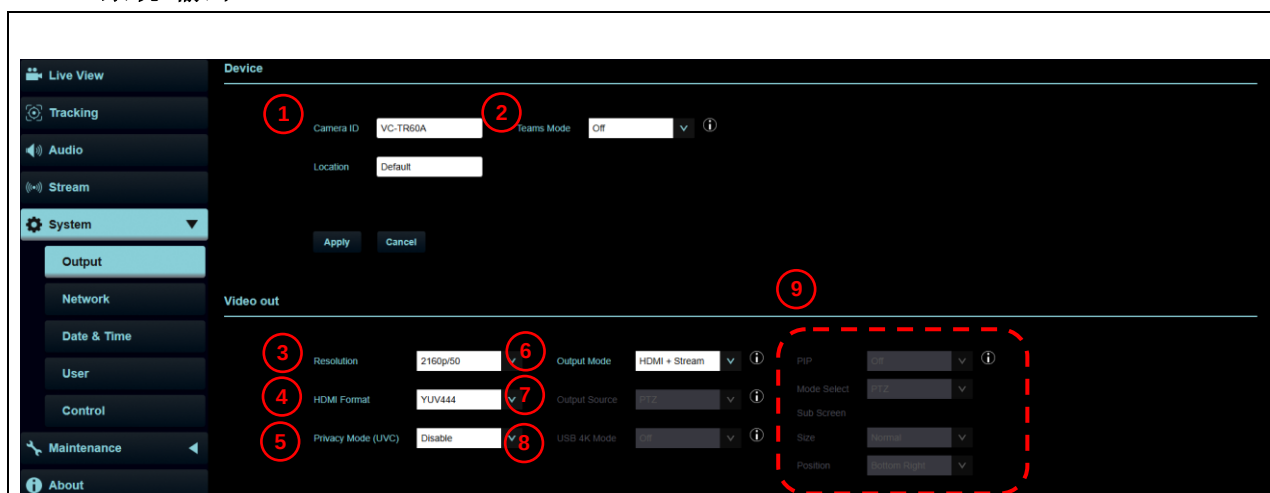


No	项目	功能说明
1	串流 1/ 串流 2	支持 2 路串流输出
2	串流参数设定	相关设定请参考 5.2.6.1 串流参数设定
3	RTSP	勾选启用 RTSP ■ 启用/ 停用 多播 当同时联机观看实时影像之联机人数超过 4 时，建议开启多播功能 ■ 启用/ 停用 帐户密码验证 ➢ RTSP 联机格式可参考 5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面 ➢ 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 5.2.10 系统设置-用户 新增/ 修改帐户信息
4	RTMP/ RTMPS	依提供 RTMP 服务平台所提供 RTMP 网址，复制在此连接地址，即可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台 如需上传至 YouTube 进行直播，请参考 5.2.5 音频 将音频功能开启
5	SRT	■ 勾选开启及设定 SRT 串流。开启 SRT 串流后，之后开机后会自动联机 ■ 埠号需设定在 1024 以上，最高为 9999 Note 下列 port 为摄像机使用，设定该 port 可能无法正常联机 8554, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935 ■ 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒

5.2.6.1 串流参数设定

功能		串流 1	串流 2
编码格式		H.264	H.264
分辨率		4K/ 1080p/ 720p	720p
比特率	设定范围	2,000~20,000	2,000~20,000
	出厂值	7,000	3,000
速率控制		CBR / VBR	
每秒张数/ 图像群组		依支持分辨率设定	

5.2.7 系统-输出



No	项目	功能说明
1	摄像机名称/ 位置	可于此修改摄像机名称/ 位置 ■ 摄像机名称支持 1-32 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母、中文或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用 Note 修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称/ 位置
2	Teams 模式	开启此模式以符合 Microsoft Teams 认证规范。 开启后部分选项将被关闭: HDMI / RTSP / UAC / 自定义 IQ / 画中画 / 分辨率变更 / 网页相机预览画面
3	分辨率	设定摄像机的分辨率 Note 切换分辨率后，摄像机会重新启动，请重新整理浏览器
4	HDMI 格式	选择 YUV422/ YUV444 / RGB
5	隐私权模式(UVC)	开启后，当摄像机透过遥控器或软件关机，镜头会自动转向右下方，确保用户隐私
6	输出模式	选择 HDMI+Stream 或 HDMI+UVC 输出 Note ■ 2160p 50/60 分辨率时，无法支持 HDMI、串流和 USB 同时输出 ■ 设定为 4K 分辨率时，UVC 输出为 1080p 分辨率
7	输出讯号	选择输出来源 Note ■ 可选择 PTZ 或全景画面作为输出来源 ■ 当输出分辨率设定为 2160p 25 或以下时，此功能方可使用
8	USB 4K 输出模式	支持 USB 输出 4K(2160p 25/30) 分辨率 Note ■ 分辨率设定为 2160p 30/ 25 时可选择 ■ 开启后，Stream 1 分辨率最高支持 1080p ■ 切换分辨率后，摄像机会重新启动，请重新整理浏览器
9	画中画	开启/ 关闭画中画，开启后，可选择模式及子画面尺寸、位置 Note ■ 支持以下分辨率 HDMI: 2160p 30/25、1080p 60/50/30/25 UVC: 1080p 60/50/30/25

		■ [画中画] 与 [声音追踪]-[冻结画面切换]功能择一使用 ■ 启用[画中画] 后, [冻结画面切换]将自动进用
--	--	--

5.2.8 系统-网络

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Output

Network

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

Network

1

DHCP

IPv4 Address

192.168.4.115

IPv4 Netmask

255.255.255.0

Gateway

192.168.4.254

DNS

192.168.1.211

MAC Address

dc:e2:ac:03:e0:50

2

HTTP Port

80

3

HTTPS Port

81

4

Apply

Cancel

No	项目	功能说明
1	DHCP	摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定
2	HTTP 埠号	设定 HTTP 通讯端口，预设 of Port 80
3	HTTPS 埠号	设定 HTTPS 通讯端口，预设 of Port 81
4	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.2.9 系统-日期 & 时间

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Output

Network

Date & Time

User

Date & Time

Current Date & Time

2024-07-26 10:53:34

PC Clock

2024-07-26 10:53:36

Date & Time Format

yyyy-mm-dd hh:mm:ss

Time Setting

Synchronize with PC

Apply

Cancel

功能说明

显示当前摄像机/计算机日期与时间，可设定显示格式及同步方式

Lumens®

繁體中文-27

当[时间设定] 选择手动设定时，可自定义日期与时间

5.2.10 系统-用户

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Output

Network

Date & Time

User

Control

Maintenance

User

	User Name	Current Password	New Password	Confirm Password	Authorization mode
Administrator	admin				
User1					Operator
User2					Operator
User3					Operator
User4					Operator
User5					Operator
User6					Operator
User7					Operator
User8					Operator

ApplyCancel

功能说明

新增/ 修改/删除用户帐户

- 账号密码支持 4~32 字符
- 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，特殊符号或底线将无法使用
- 管理权限

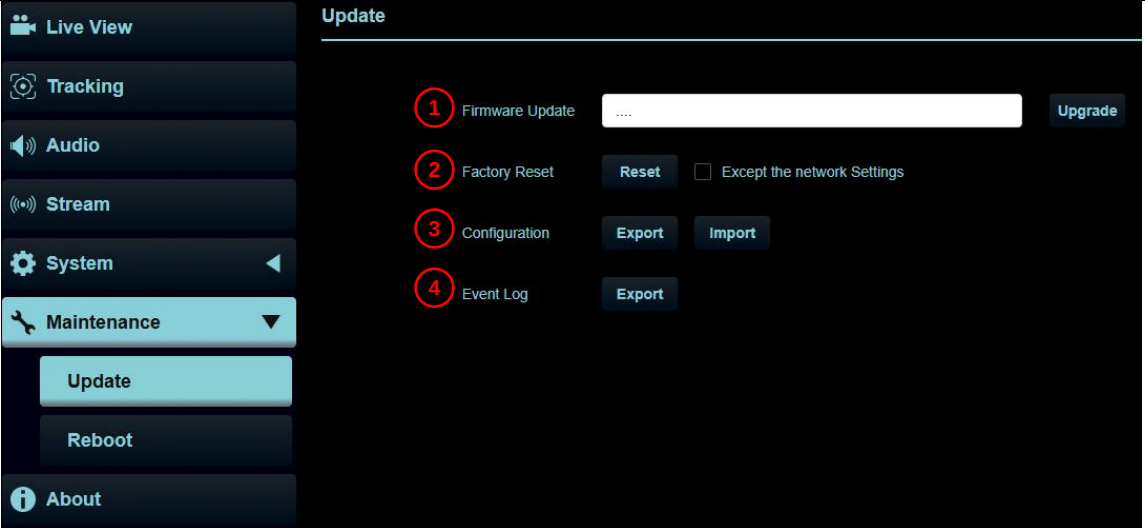
使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)
影像观看	V	V	V
设定	V	V	X
账号管理	V	X	X

Note 执行恢复默认值(Factory Reset)会清除用户数据

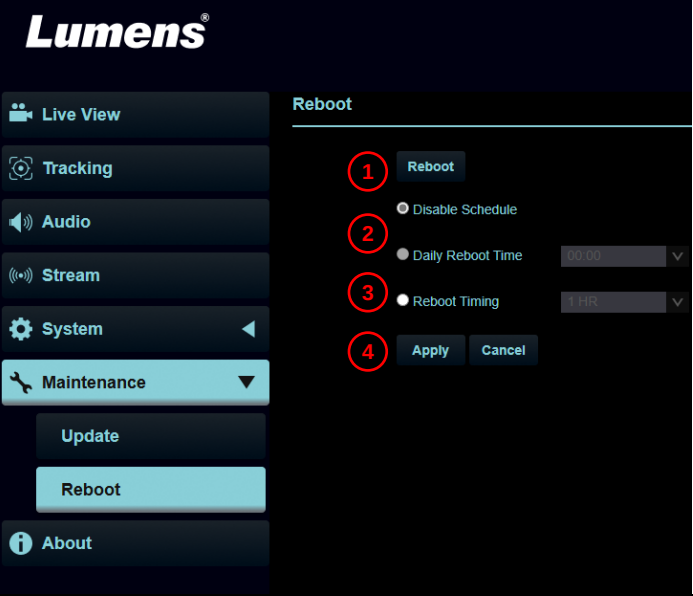
5.2.11 系统-控制

Live View Tracking Audio Stream System Output Network Date & Time User Control Maintenance About Control 1 ProtocolVISCA 2 Baud Rate9600 3 VISCA Address1 4 Tracking Led StatusOff 5 Tally LampEnable 6 Tally CMMD ModeNormal 7 USB Stream StatusEnable ApplyCancel		
No	项目	功能说明
1	协议	支持 VISCA 协议
2	波特率	选择控制讯号的传输速度 9600/ 38400
3	VISCA 地址	可指定摄像机 ID 地址 1~7。
4	追踪指示灯	设定追踪启用时，前面板 LED 是否显示绿灯闪烁。
5	Tally 提示灯	开启/关闭 Tally 提示灯
6	提示灯连动模式	设定提示灯是否与 RS232 指令连动 ■ 一般(不连动): 提示灯开关与灯号模式需分开设定。 -提示灯开，默认模式为不亮灯，需另外下指令设定灯号模式 -提示灯关，设定灯号模式时，不会被触发开启 ■ 连动: -提示灯开，默认模式为红灯 -提示灯关，设定灯号模式时，连动将提示灯设定为开启
7	USB 输出	开启 / 关闭 USB 输出

5.2.12 维护-更新

		
No	项目	功能说明
1	韧体更新	选择韧体档案，点选[Upgrade]进行韧体更新 Note ■ 更新约需 2-3 分钟 ■ 更新中请勿操作/ 关闭机台电源，避免造成韧体更新失败
2	回复默认值	回复出厂默认值 ■ DHCP 设定为关闭时，可勾选保留网络设定
3	系统设置	将设定参数储存成 Profile，使用者可下载与上传摄像机设定参数
4	事件日志	若摄像机发生异常，可导出事件日志并提供 Lumens 确认

5.2.13 维护-重启

		
No	项目	功能说明
1	重启	点击后立即重启机台
2	取消排程	关闭重启排程
3	每日重启时间	设定每日重启的时间 <i>注意: 仅有当日期设定字段中的 SNTP 同步功能开启的情况下可以执行此功能</i>
4	定时重启	设定多少时间后，机器将重启

5.2.14 关于

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Maintenance

About

Lumens[®]

Manufacturer: Lumens Digital Optics Inc.
Model Name: VC-TR60A
Firmware Version: VRK203
MAC Address: dc:e2:ac:03:e0:50
Serial Number: VDWA00026

www.MyLumens.com

功能说明

显示摄像机的韧体版本、序号等相关信息
若需技术支持，可扫描右下方条形码取得协助

第 6 章 常见问题排除

本章说明使用 VC-TR60A 常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 PoE+ (IEEE802.3at) 标准的集线器
2.	摄像机无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认摄像机分辨率与屏幕设备是否搭配 3. 更换线材确认是否线材故障。
3.	摄像机影像延迟严重	请尽量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。
4.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 In/ Out) 2. 请确认 VISCA 设定与控制设备相同
5.	是否可利用网络进行操作	网络使用方法请参考 第 5 章 网络功能设定说明
6.	Onvif 软件搜寻不到机台	请确认网页中[系统 System]> [输出 Output]> [摄像机名称] / [摄像机位置] 仅使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 ONVIF 软件搜寻不到机台。
7.	重新启动后，摄像机未储存相关参数(PTZ, AWB...)	请至屏幕选单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置 屏幕选单: [系统 System]> [镜头初始位置 Initial Position] 网页: [实时影像 Live Viewer]> [摄像机设定 Camera Setting 
8.	网页帐密忘记时，该如何登入	请联系 Lumens 经销商或服务中心
9.	RTSP 串流中断后，摄像机自动进入待机模式	1. 请确认 RTSP 串流是否已全部中断（例如媒体播放器、译码器或 VMS 客户端已关闭） 2. 当所有 RTSP 串流联机中断时，摄像机将自动停止影像输出并进入待机模式 3. 重新建立 RTSP 串流联机后，摄像机即可恢复正常运作

第 7 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

1 操作

- 1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - USB 接孔有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 基于安全性考虑，请认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。

4 清洁

- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。

5 电池（若产品、配件含有电池）

- 5.1 更换电池时，请仅使用相同或同类型电池
- 5.2 丢弃电池或产品时，请依国家地区相关指示丢弃旧电池或产品

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
---	---	---	---------------------------

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ EN55032 CE 警语

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。